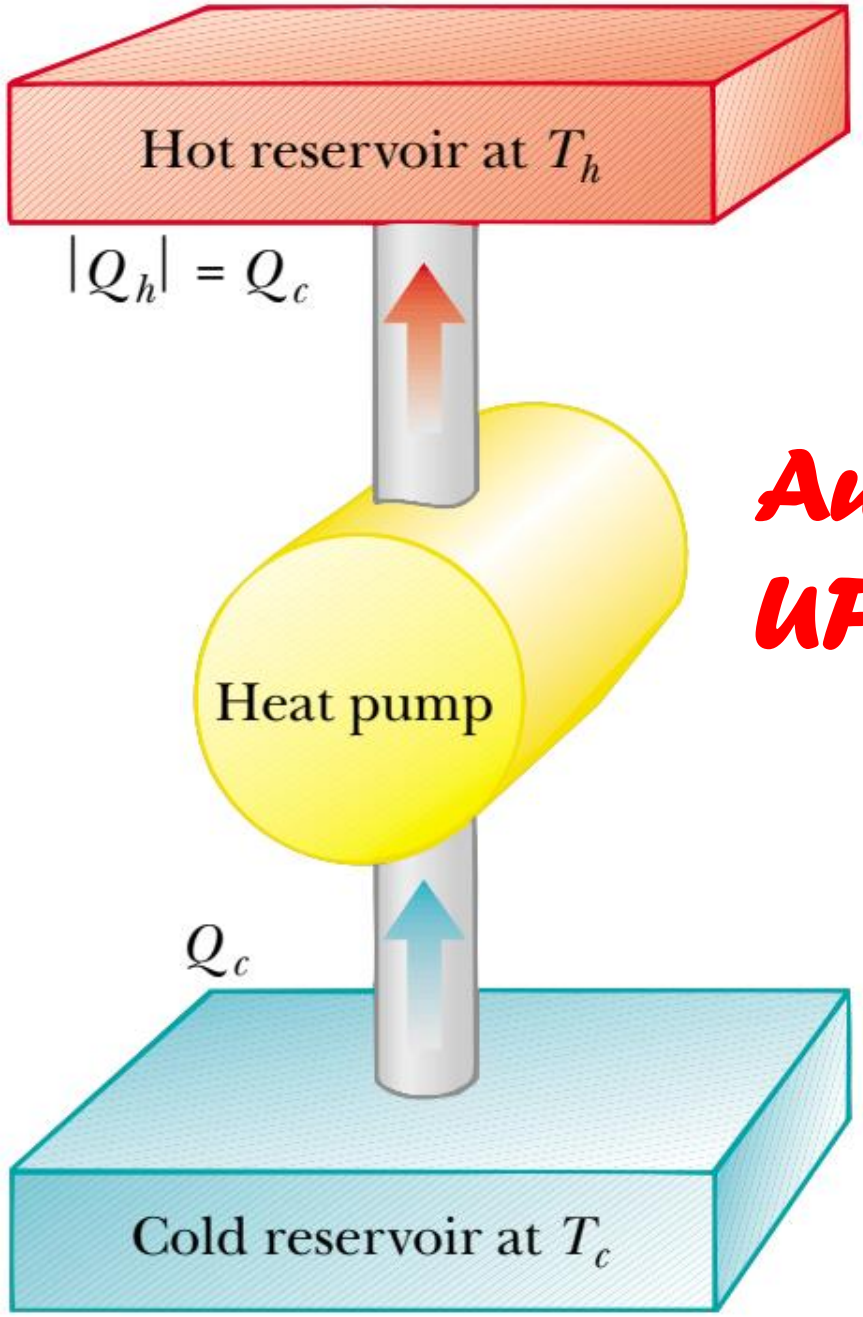
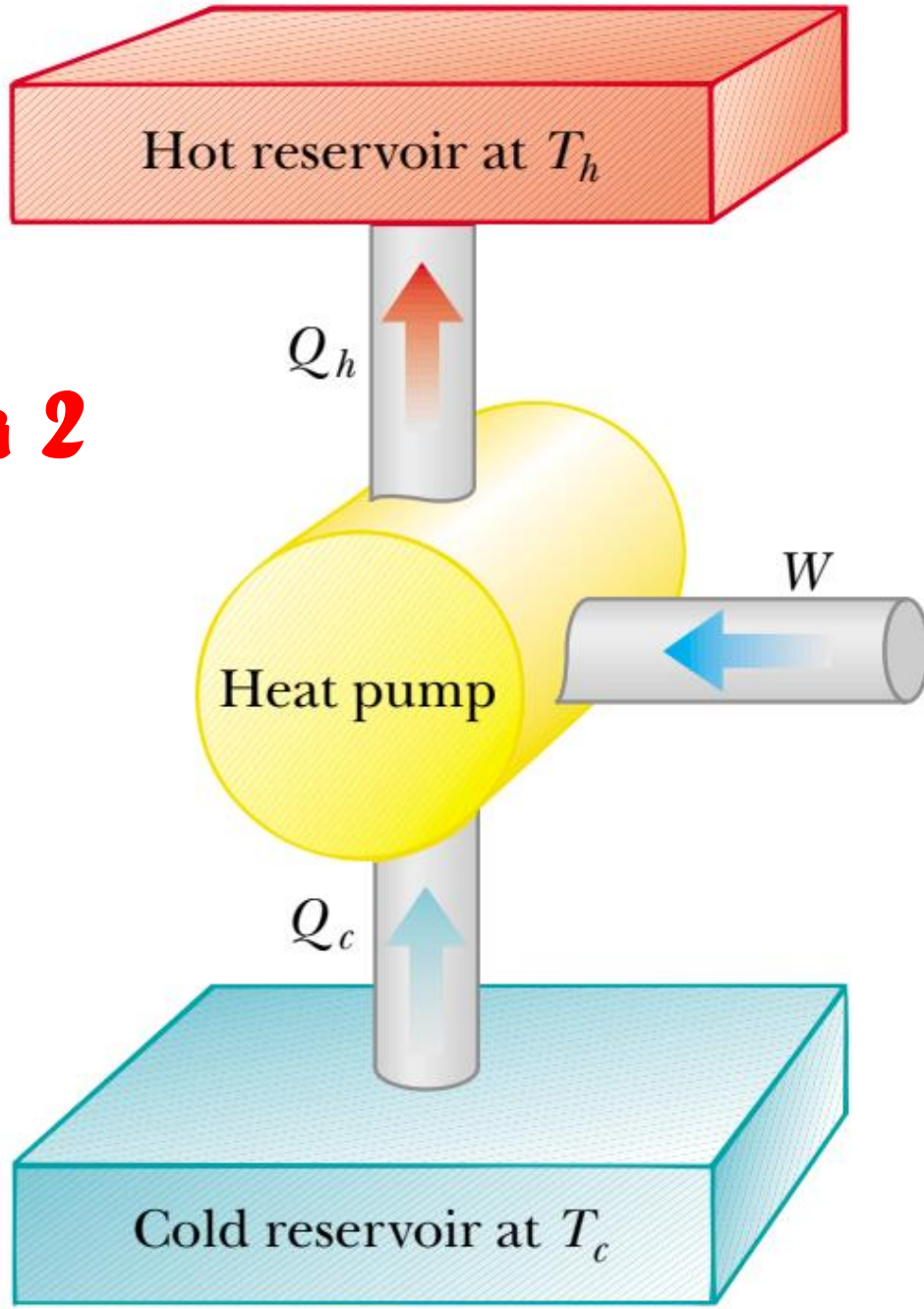


Impossible heat pump

Aula 12 de física 2
UFRPE UABJ

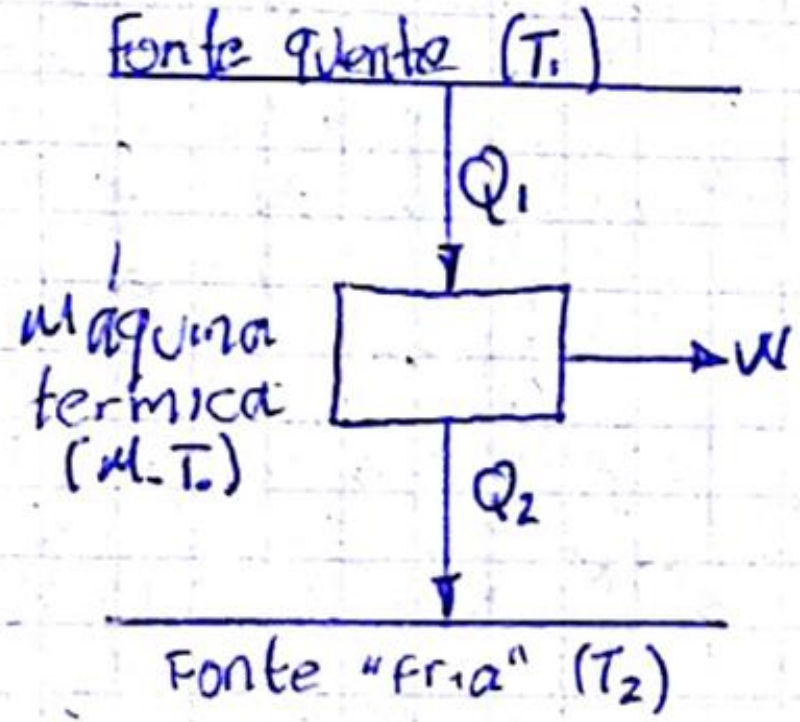


Segunda Lei

Antes de enunciar a segunda lei, é útil catalogar os processos. Assim, as mudanças de um estado para um outro podem ser reversíveis ou irreversíveis.

- As transformações reversíveis são quasi-estáticas, ou seja o sistema permanece nas vizinhanças do estado de equilíbrio (curvas contínuas no espaço de estados)

Máquina termica



$T_1 > T_2$

1ra lei: $Q_1 = W + Q_2$

A máquina termica num processo ciclico terá $\Delta U = 0$

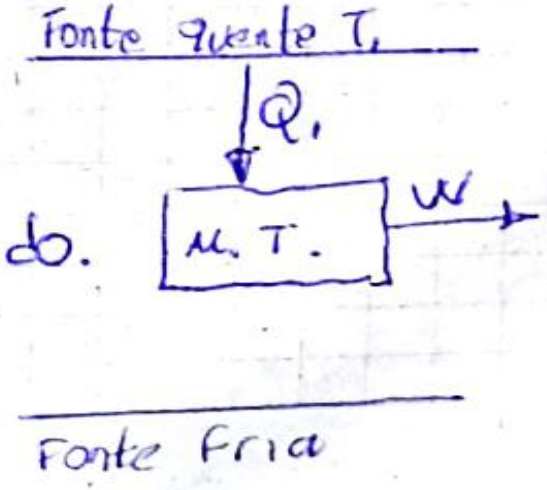
- Uma máquina termica opera ciclicamente entre dois reservatórios térmicos com temperaturas T_1 e T_2 ($T_1 > T_2$).

• Ela retira do reservatorio de alta temperatura (T_1) uma quantidade de calor Q_1 (módulo), realizando um trabalho útil W (módulo) e despeja uma quantidade de calor Q_2 (módulo).

• Enunciado da segunda lei por William Thomson (Lord Kelvin) 1851.

É impossível realizar um processo cíclico cujo único efeito seja remover calor de um reservatório e produzir uma quantidade equivalente de trabalho.

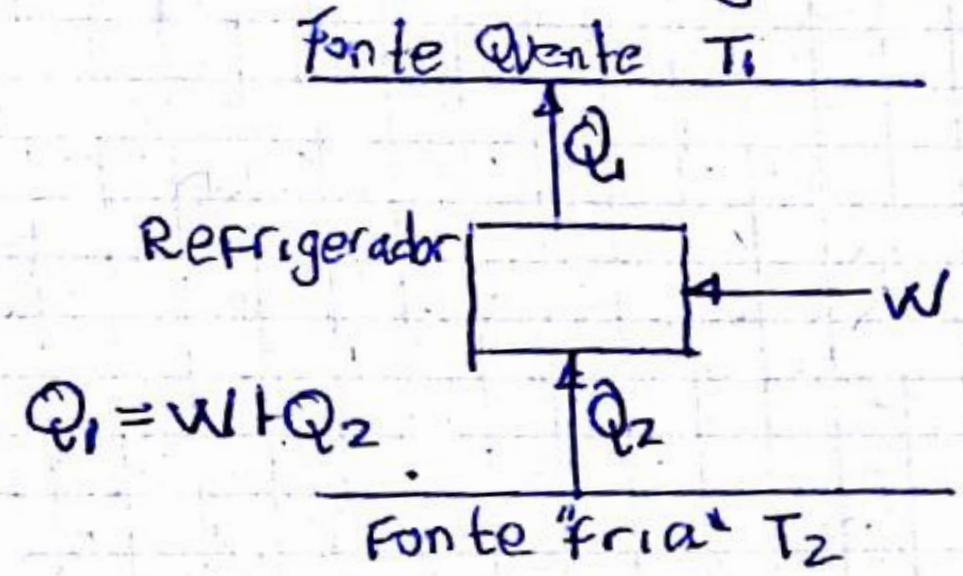
$Q_1 = W$ proibido.



Assim, uma máquina termica sempre vai ter un rendimento $\eta < 1$; onde η é definido desde

(40) $Q_1 = W + Q_2$ como (41) $\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} < 1$.

O Refrigerador

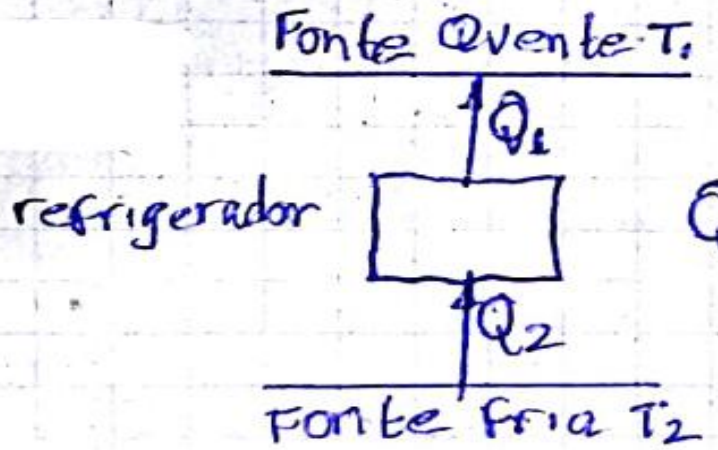


$Q_1 = W + Q_2$

- Um refrigerador opera cicicamente entre dois reservatórios térmicos com temperaturas T_1 e T_2 ($T_1 > T_2$). A custa de um trabalho útil W (módulo), ele retira do reservatório de baixa temperatura T_2 uma quantidade que calor Q_2 (módulo), e despeja uma quantidade de calor Q_1 (módulo) no reservatorio de alta temperatura.

Enunciado de Clausius (1850)

É impossível realizar um processo cíclico cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente



$Q_2 = Q_1$ (proibido)

É dizer que sempre devemos fazer trabalho sob o sistema para de o ciclo de refrigeração possa ser completado.

- Pode ser mostrado que os enunciados de Clasius e Kelvin são equivalentes, só que além deles a 2ª lei da termodinâmica trae para nós uma consequência muito importante, e corresponde à existência de uma grandeza denominada

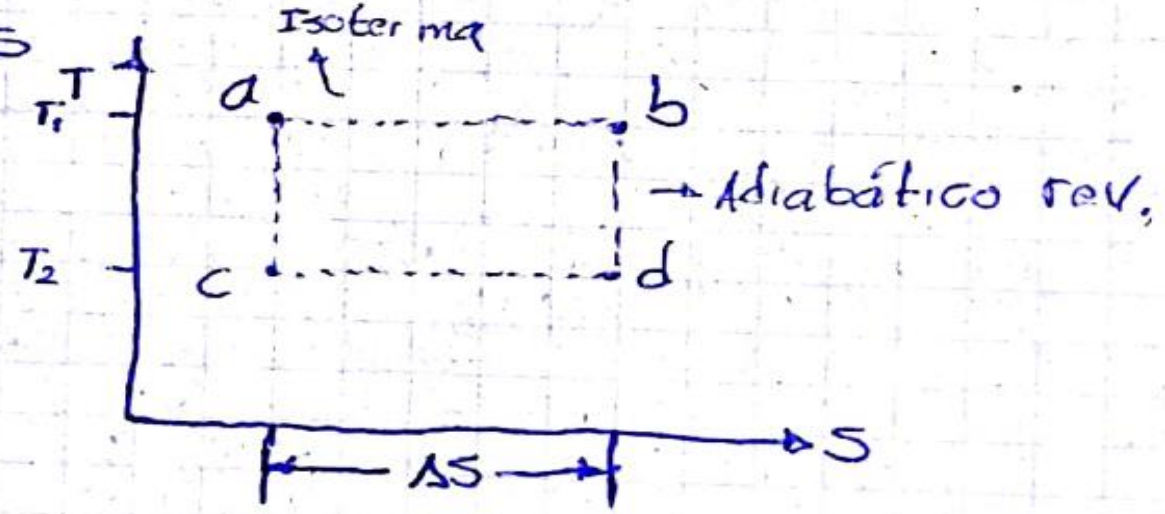
entropia (s), que estabelece uma direção natural de evolução para os processos termodinâmicos.

- A entropia é uma propriedade atribuída ao conjunto sistema + ambiente e reflete o grau de controle que podemos alcançar na manipulação dos graus de liberdade do sistema.

- Se propõe que para os processos adiabáticos reversíveis a entropia não mude (processo isoentrópico). Então vamos apresentar a relação explícita entre Q e S usando o ciclo de Carnot.

· Ciclo do Carnot no diagrama TS

· Este ciclo corresponde a 4 processos 2 isotérmos e 2 Isoentrópicos



· A variação de calor desde a até b é $Q_{ab} = T_1 \Delta S$ (área baixo a curva)

· Analogamente a variação de calor desde c até d é $Q_{cd} = T_2 \Delta S$

$$dQ_1 = Q_{a \to b} \qquad dQ_2 = Q_{c \to d}$$

(42) $$\frac{dQ_1}{T_1} = \frac{dQ_2}{T_2} = dS.$$

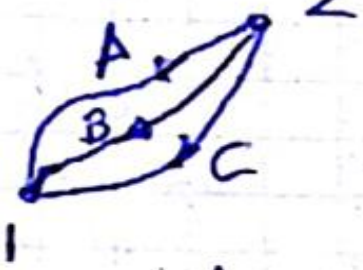
Para processos reversíveis infinitesimais a entropia pode ser definida por

$$dS_{rev} \equiv \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}$$

- Para processos reversíveis infinitesimais a entropia pode ser definida por

(43) $$dS_{rev} \equiv \frac{dQ_{rev}}{T}.$$ Equação da segunda lei

• Suponha um sistema fechado que experimenta um ciclo através de um processo reversível, assuma que vamos desde 1 ate 2 por um caminho A e retornamos escolhendo dos possiveis caminhos B e C, então vamos comparar estas escolhas



$$\oint_{1A2B1} \frac{dQ}{T} = \int_{1A2} \frac{dQ}{T} + \int_{2B1} \frac{dQ}{T} = 0 \qquad (44)$$

$$\oint_{1A2C1} \frac{dQ}{T} = \int_{1A2} \frac{dQ}{T} + \int_{2C1} \frac{dQ}{T} = 0 \qquad (45)$$

Notação

1A2B1 : $1 \xrightarrow{A} 2$, $2 \xrightarrow{B} 1$

1A2C1 : $1 \xrightarrow{A} 2$, $2 \xrightarrow{C} 1$

Comparando (44) e (45) concluimos que

$$(46) \quad \int_{2B1} \frac{dQ}{T} = \int_{2C1} \frac{dQ}{T}$$: Independente do caminho

Assim que se satisfazem as condições

(44) $$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$

(48) $$\int_1^2 \frac{dQ}{T} = F(2) - F(1)$$, que são os corolários da diferencial exata, por tanto

(49) $$\int_1^2 \frac{dQ}{T} = S(2) - S(1)$$, a entropia é uma propriedade do sistema.

(50) $$\oint_{rev} ds = \oint_{rev} \frac{dQ}{T} = 0.$$

estado é definido por variáveis (P, V, T),
dizer que S é uma função de estado equivale a dizer que,

$$\boxed{S = S(P,V); \qquad S = S(P,T); \qquad S = S(V,T)}$$

$$\boxed{dS = \frac{d'Q_R}{T}}$$

$$dU = d'Q - d'W$$

$$d'W_R = PdV$$

$$\boxed{d'Q_R = dU + PdV}$$

$$\boxed{dS = \frac{dU}{T} + \frac{PdV}{T}}$$

EXEMPLO

Um fluido é submetido a um ciclo reversível. Se o ciclo é representado por um diagrama no plano (T, S), onde S é a entropia do fluido, (a) Mostre que o trabalho associado ao ciclo é dado por $W = \oint T dS$, a área orientada por ele compreendida. (b) Represente um ciclo de Carnot para um gás ideal no plano (T, S). Verifique o resultado da parte (a) neste caso. (c) Calcule o rendimento η do ciclo de Carnot da parte (b) diretamente a partir do diagrama (T, S).

(a) Mostre que o trabalho associado ao ciclo é dado por $W = \oint TdS$, a área orientada por ele compreendida.

a) Temos que:

$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{dU}{T} + \frac{PdV}{T} \implies TdS = dU + PdV$$

Integrando ao longo de um ciclo completo:

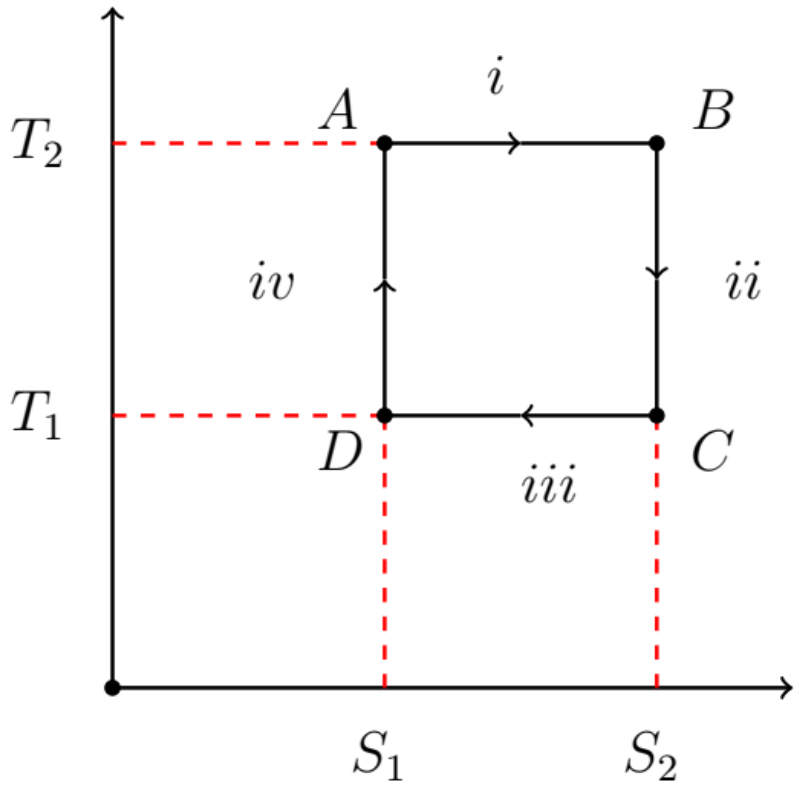
$$\oint TdS = \oint dU + \oint PdV$$

Temos que para um caminho fechado $\Delta U = 0$ e reversível, portanto:

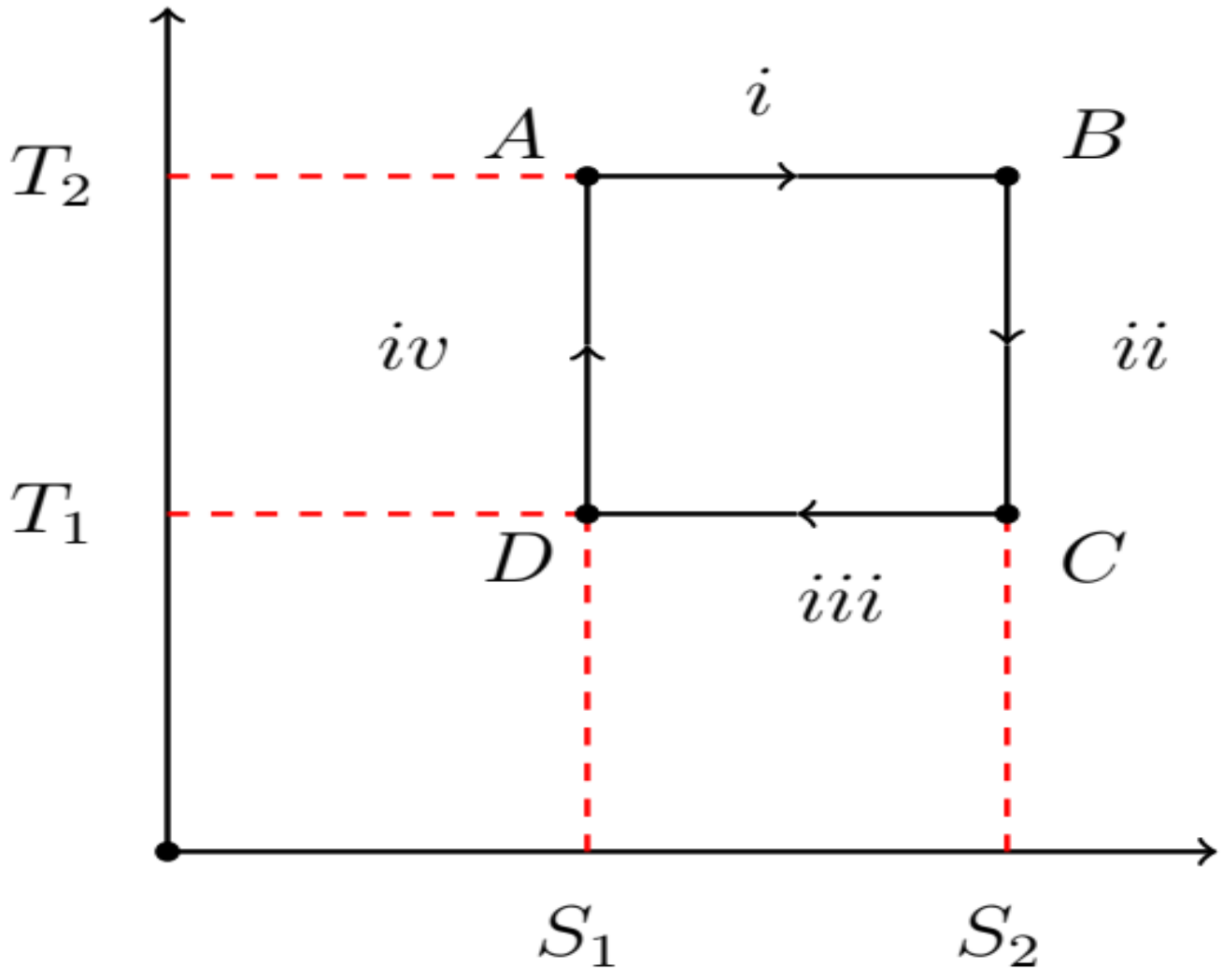
$$\boxed{\oint TdS = \oint PdV = W}$$

b) Considere um ciclo de Carnot que consiste dos seguintes processos:

- 1ª processo: Expansão isotérmica AB
- 2ª processo: Expansão adiabática BC
- 3ª processo: Compressão isotérmica CD
- 4ª processo: Compressão adiabática DA



No primeiro processo não há variação de temperatura, contudo há um aumento de entropia ($S_1 \rightarrow S_2$). Como o segundo processo é um processo adiabático reversível, ele é isentrópico, a entropia se mantém constante e há um decréscimo de temperatura ($T_2 \rightarrow T_1$). No terceiro processo a entropia do sistema decresce a temperatura constante, retornando ao valor inicial ($S_2 \rightarrow S_1$). O quarto processo é similar ao segundo, não há variação de entropia mas o sistema volta a temperatura inicial ($T_1 \rightarrow T_2$). Desenhando todas as etapas no diagrama T-S:


T_2
T_1
A
B
C
D
i
ii
iii
iv
S_1
S_2

c) De acordo com o resultado do item *a)* o trabalho realizado pelo sistema é igual à área compreendida pelo ciclo no diagrama T-S. Portanto, o trabalho total realizado é:

$$W = (T_2 - T_1)(S_2 - S_1)$$

Como nos processos BC e DA não há troca de calor, todo o calor recebido pelo sistema é proveniente do processo AB, deste modo temos que:

$$Q = \underbrace{\Delta U}_{=0} + W = T_2(S_2 - S_1)$$

O rendimento do ciclo é:

$$\boxed{\eta = \frac{W}{Q} = \frac{(T_2 - T_1)(S_2 - S_1)}{T_2(S_2 - S_1)} = 1 - \frac{T_1}{T_2}}$$

Que é o resultado esperado.

Entropia de um gás ideal

Vamos calcular a *entropia molar*, ou seja, a entropia *por mol*, que indicaremos por *s*.

$$\boxed{dS = \frac{dU}{T} + \frac{PdV}{T}}$$

o que vale para qualquer fluido. Para 1 *mol de um gás ideal*, temos

$$dU = C_V(T)dT$$

onde C_V é a capacidade térmica *molar* a volume constante.

A equação de estado dos gases ideais, para 1 mol, dá

$$PV = RT$$

e, diferenciando,

$$PdV + VdP = RdT$$

Temos agora várias opções, conforme o par de variáveis em função das quais queiramos exprimir S

(a) *S como função de* (V, T):

Substituindo, obtemos para a entropia molar

$$ds = \frac{C_V(T)}{T}dT + R\frac{dV}{V}$$

que é efetivamente uma *diferencial exata*, e dá

$$s_f - s_i = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_V(T)}{T}dT + R\int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}$$

ou seja, $$\boxed{s_f - s_i = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_v(T)}{T} dT + R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}$$

Se C_v = constante no intervalo de temperatura (T_i, T_f)

$$s_f - s_i = C_v \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} + R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = C_v \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Logo, a *entropia molar de um gás ideal*, como função de V e T, é

$$\boxed{s(V,T) = C_v \ln T + R \ln V + \text{ constante}}$$

(b) S como função de (P, T)

$$PdV = -VdP + RdT$$

Para exprimir ds em função de dT e dP, basta eliminar dV

$$ds = \frac{C_v + R}{T} dT - \underbrace{\frac{V}{T}}_{=R/P} dP$$

ou, lembrando a fórmula de Mayer

$$ds = \frac{C_P(T)}{T} dT - R\frac{dP}{P}$$

que é uma diferencial exata, e dá

$$s_f - s_i = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_P(T)}{T} dT - R\int_{P_i}^{P_f} \frac{dP}{P}$$

ou seja,

$$\boxed{s_f - s_i = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_P(T)}{T} dT - R\ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)}$$

Se a capacidade térmica molar a pressão constante não varia no intervalo (T_i, T_f) isto dá

$$\boxed{s_f - s_i = C_P \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - R\ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)}$$

ou seja,

$$\boxed{s(P,T) = C_P \ln T - R\ln P + \text{ constante}}$$

(c) S como função de (P, V)

Substituindo T por PV/R, obtemos

$$s(P,V) = C_V \ln(PV) + R \ln V + \text{ constante} = C_V \ln P + \underbrace{(C_V + R)}_{C_P} \ln V + \text{ constante}$$

ou seja,

$$s(P,V) = C_V \left(\ln P + \underbrace{\frac{C_P}{C_V}}_{=\gamma} \ln V \right) + \text{constante} = C_V (\ln P + \underbrace{\gamma \ln V}_{\ln(V^\gamma)}) + \text{constante}$$

Finalmente,

$$\boxed{s(P,V) = C_V \ln(PV^{\gamma}) + \text{ constante}}$$

Exemplo

Dois litros de ar ($\gamma = 1{,}4$), nas condições normais de temperatura e pressão, sofrem uma expansão isobárica até um volume 50% maior, seguida de um resfriamento a volume constante até baixar a pressão a 0,75 atm. De quanto varia a entropia deste sistema?

Veja que a entropia, para 1 mol de uma substância, pode ser escrita como

$$S(P,V) = C_v \ln\left(PV^{\gamma}\right) + cte.$$

Para n mols de uma substância a entropia pode ser escrita como $S_n = nS = nC_v \ln\left(PV^{\gamma}\right) + cte$. Além disso, lembre-se que podemos escrever C_v como $C_v = \frac{R}{\gamma - 1}$. E utilizando Clapeyron podemos encontrar no número de mols de gás presentes (Lembre-se que o gás está sob as condições normais de temperatura e pressão, $T = 273K$ e $P = 1atm$):

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 2}{0.082 \times 273} = 0.09mol$$

No primeiro processo o volume passa de um volume inicial V_0 para um volume final $V_f = 1.5V_0$. A Variação de entropia associada à essa etapa vale:

$$\Delta S_1 = n \underbrace{C_v}_{\frac{R}{\gamma-1}} (\ln(P_0(1.5V_0)^\gamma) - \ln(P_0 V_0^\gamma)) = 0.09 \times \frac{8.31}{1.4-1} \ln(1.5^{1.4}) = 1.06 \frac{J}{K}$$

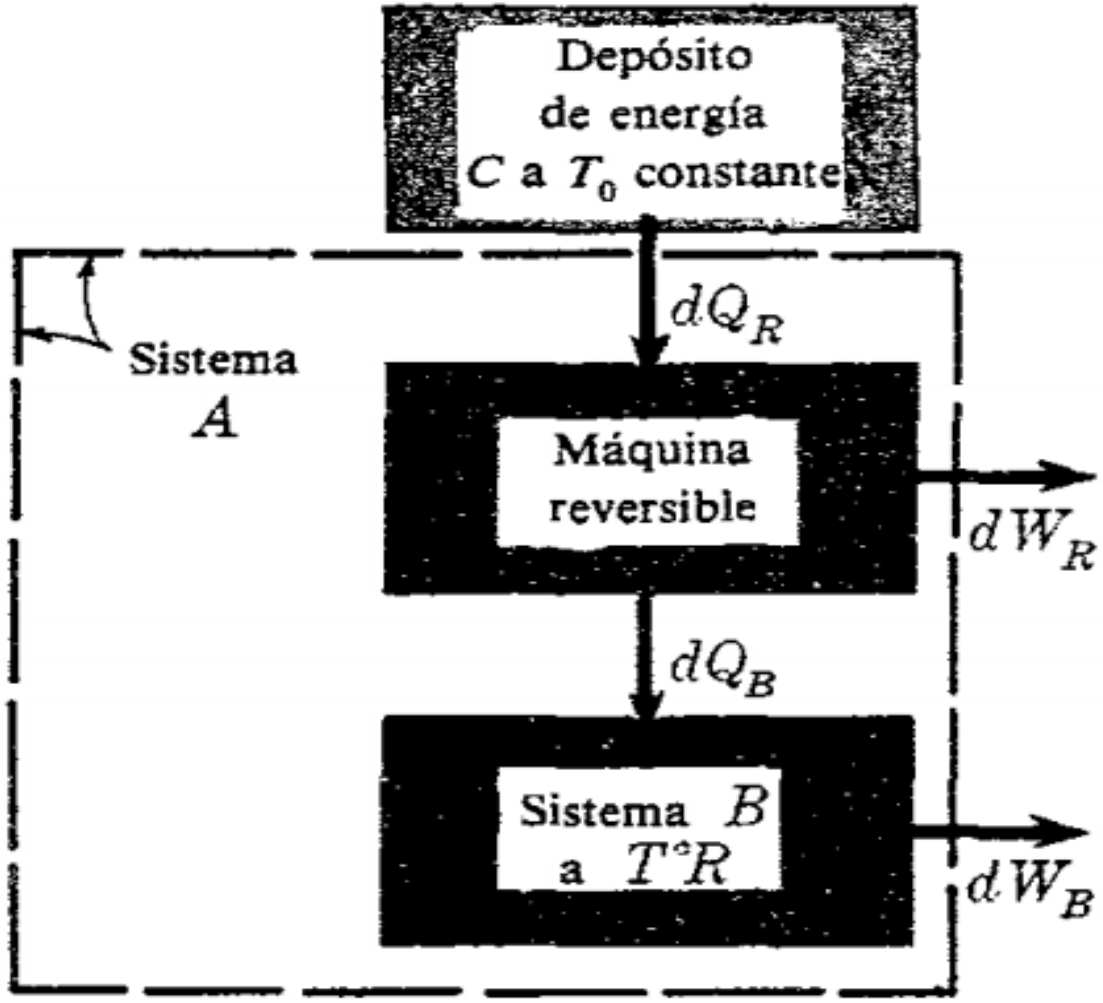
No segundo processo a pressão é diminuída de $1atm$ para $0.75atm$, deste modo a variação de entropia correspondente é:

$$\Delta S_2 = n \frac{R}{\gamma - 1} (\ln(\underbrace{P}_{0.75atm} V^\gamma) - \ln(\underbrace{P_0}_{1atm} V^\gamma)) = 0.09 \times \frac{8.31}{1.4-1} \ln\left(\frac{0.75}{1}\right) = -0.54 \frac{J}{K}$$

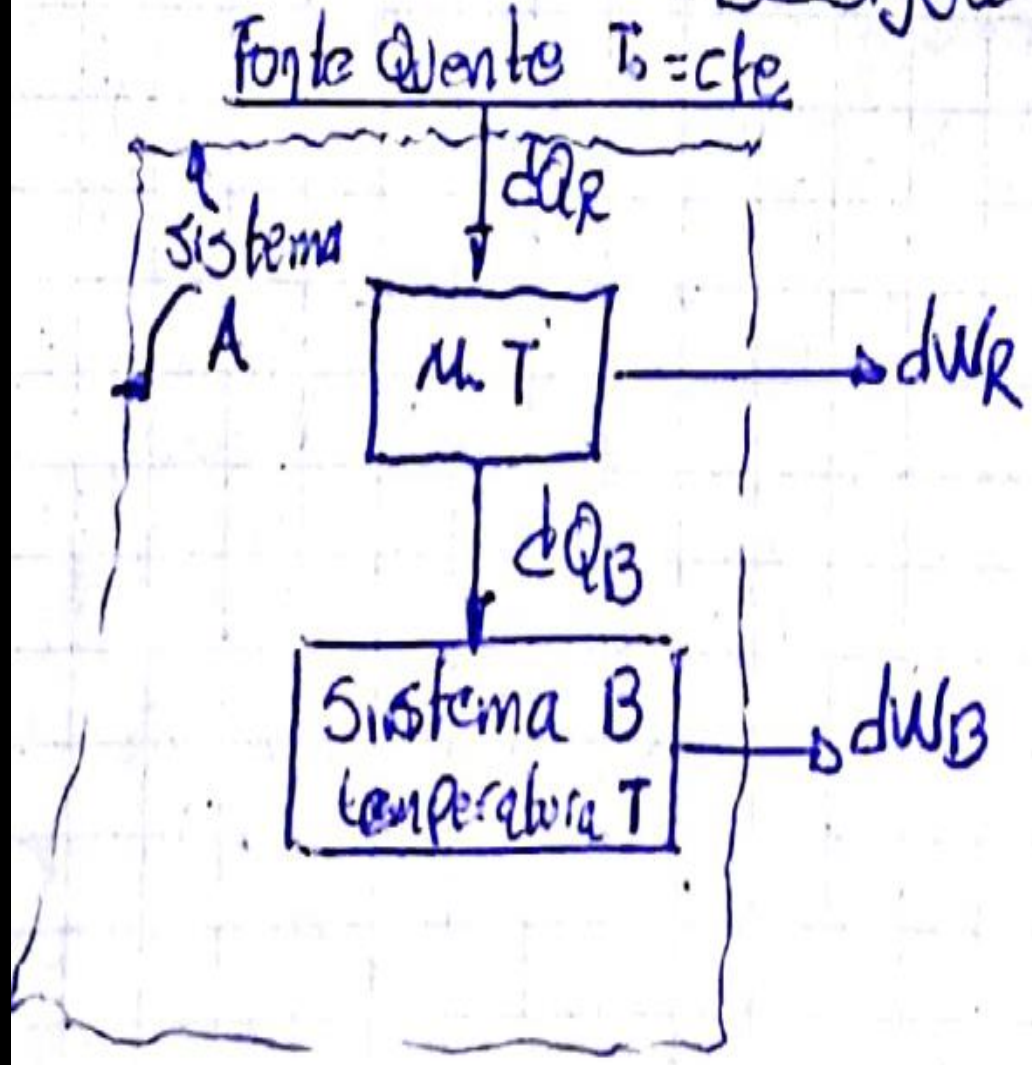
A variação total de entropia é:

$$\boxed{\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 1.06 - 0.54 = 0.52 \frac{J}{K}}$$

Variação de entropia em processos irreversíveis



Desigualdade de Clausius



(51) $$\frac{dQ_R}{T_0} = \frac{dQ_B}{T}$$

(52) $$dQ_R = dW_R + dQ_B$$

(53) $$\oint dW_A = \oint \left(dW_B + dW_R \right) \leq 0$$

Substituindo (51) em (52)

(54) $$T_0 \frac{dQ_B}{T} = dW_R + dQ_B$$

(55) $$\left(\frac{T_0}{T} - 1\right) dQ_B = dW_R$$

Introduzindo (55) em (53)

(56) $$\oint dW_A = \oint \left\{ \left(\frac{T_0}{T} - 1\right) dQ_B + dW_B \right\} \leq 0$$

mas desde o sistema B sabemos que $dW_B = dQ_B$

(57) $$\oint dW_A = \oint \frac{T_0}{T} dQ_B \leq 0$$

Posto que $T_0 > 0$

(58) $$\oint \frac{dQ_B}{T} \leq 0$$

como B é um sistema de qualquer clase, em geral podemos dizer que

(59) $\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$: Desigualdade de Clausius.

Produção de entropia

se um ciclo tem certa irreversebilidade interna se satisfazem duas condições

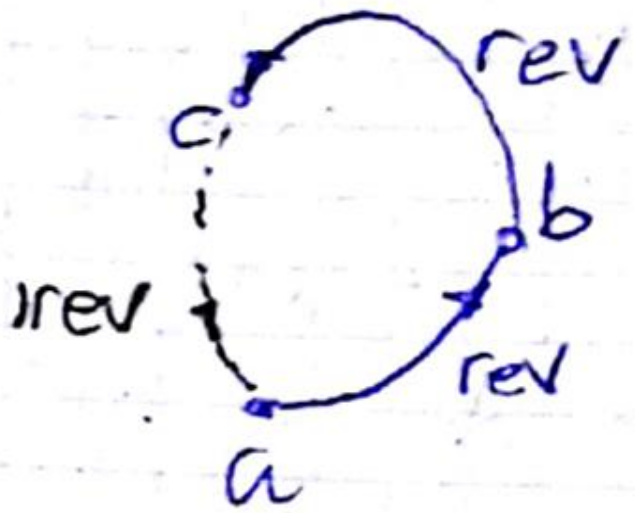
(60) $\oint ds = 0$

(61) $\oint \frac{dQ}{T} < 0$

Assim que para converter (61) numa equação devemos incorporar un termo positivo $\Delta S_p > 0$, i.e. se está producindo uma entropia ΔS_p.

(62) $$\oint dS = \oint \frac{dQ}{T} + \Delta S_p = 0.$$

suponha que o ciclo estudado está composto por 3 subprocessos dos reversíveis e um otro irreversível tal como vemos na figura.



Baseados nesta informação escrevemos (62) como

$$(63)\quad \oint dS = \oint \frac{dQ}{T} + \Delta S_p = \underbrace{\int_a^b \frac{dQ}{T}}_{\Delta S_{ab}} + \underbrace{\int_b^c \frac{dQ}{T}}_{\Delta S_{bc}} + \underbrace{\int_c^a \frac{dQ}{T} + \Delta S_p}_{\Delta S_{ca}} = 0$$

(64) $\Delta S_{ca} = \int_c^a \frac{dQ}{T} + \Delta S_p$

Assim para processos irreversíveis

(65) $dS > \frac{dQ}{T}$; portanto a igualdade só é satisfeita para processos reversíveis.

- Note que abordagem macroscópica não responde a questão fundamental do significado profundo da entropia.

EXEMPLO

Um cilindro contendo 1 kg de He a 150 atm, em equilíbrio térmico com o ambiente a 17°C, tem um pequeno vazamento através do qual o gás escapa para a atmosfera, até que o tanque se esvazia por completo do hélio. Qual é a variação de entropia do gás hélio? Que quantidade de trabalho é desperdiçada por este processo?

$$\boxed{s(P,T) = C_p \ln T - R \ln P + \text{ constante}}$$

a) Podemos imaginar esse processo como um processo irreversível, no qual podemos quantificar a variação de entropia a partir da mudança de pressão. A entropia pode ser escrita como:

$$S(P,T) = C_p \ln T - R \ln P + cte. \implies \Delta S = C_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - R \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

Na situação que estamos tratando o gás está em equilíbrio térmico com o exterior, assim $T_1 = T_2$. Após o vazamento, o gás ejetado passa a ter a mesma pressão que atmosfera, portanto $P_1 = 150atm$ e $P_2 = 1atm$. Assim a variação de entropia em 1 mol de He é:

$$\Delta S = -R \ln\left(\frac{1}{150}\right) = 41.68 J/L$$

Como a massa molar do He é $M = 4\frac{g}{mol}$, há $n = \frac{m}{M} = \frac{1000g}{4g/mol} = 250mol$. Portanto, a variação de entropia é:

$$\boxed{\Delta S_{total} = n\Delta S = 250 \times 41.68 = 1.04 \times 10^4 \frac{J}{K}}$$

b) Podemos encontrar o trabalho a partir da entropia e da temperatura usando a relação:

$$W = T\Delta S$$

Utilizando a temperatura dada no enunciado $T = 17 + 273 = 290K$:

$$\boxed{W = 290 \times 1.04 \times 10^4 = 3.02 \times 10^6 J}$$

outros enunciados de 2da lei

- Todos os processos espontâneos dão por resultado um estado mais provável. A tendência natural dos eventos é ir de um estado menos provável para um mais provável.

- A entropia de um sistema isolado nunca diminui. Se todos os processos que ocorrem dentro do sistema são reversíveis, sua entropia não muda, de outra forma sua entropia aumenta.

- Nenhuma máquina termodinâmica real ou ideal que opera em ciclos pode converter em trabalho todo o calor fornecido à substancia operante, pelo contrario tem que despejar uma certa quantidade de calor (degradação da energia).